

INSTRUKSI KERJA PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	17 September 2021	Menambahkan Item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

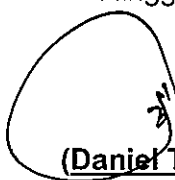
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26.

Tanggal, 20/02-2026


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u> PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-63	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 7
PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pemindahan RAP / MAP / WAP
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memastikan peralatan yang di pindahkan bekerja dengan baik

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan pemindahan RAP / MAP / WAP

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kaca mata & sarung tangan.
3.2 Teknisi sudah mengikuti training Awareness Manual Handling.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk perpindahan RAP/MAP/WAP
2. Pastikan Lokasi baru RAP/MAP/WAP sudah didapatkan rekomendasi dari team enginer MKN.
Untuk flowchart / alur penempatan wap bisa dilihat dalam lampiran dibawah.

**Supervisi /
Helpdesk**

3. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
4. Datang ke lokasi unit dan melapor ke penanggung jawab area
5. Lakukan Observasi/identifikasi bahaya sebelum melakukan pekerjaan dan memastikan kondisi aman dengan cara mengisi **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
6. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
7. **Dismantle RAP / MAP / WAP di lokasi lama**
 - a. Memposisikan unit LV bak belakangnya mendekati RAP/MAP/WAP yang akan dipindahkan
 - b. Laporkan ke Helpdesk/MC sebelum RAP/MAP/WAP di matikan

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP		Page No
		2

PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP

- c. Matikan breaker solar cell dan battery RAP/MAP/WAP.
- d. Tahan tiang antena, lepas dan cabut salah satu bautnya serta rebahkan tiang secara perlahan.
- e. Perhatikan posisi jari tidak berada pada titik jepit.
 - Lepaskan radio RAP / MAP dari bracketnya serta gulung kabel power, LAN, Grounding dan masukkan ke dalam kabin LV.
 - Jika WAP lepas konektor dari antenna ke radio.
 - Lepaskan radio dan Antena Point to point jika RAP
- f. Lepas connector dari antena ke radio MAP/RAP
- g. Lepaskan kabel pada semua terminal battery menggunakan tools yang sesuai/kunci pas 10"
- h. Lepaskan solar cell beserta bracketnya dengan melepas 4 baut yang mengikat solar cell ke BOX jika berat total yang akan diangkat melebihi 20 kg / orang (sesuai prosedur manual handling)
- i. Angkat keluar semua battery dan taruh pada tempat yang aman dan gunakan prosedur manual handling
- j. Naikkan BOX RAP / MAP / WAP kedalam bak kendaraan dengan menggunakan prosedur manual handling
- k. Naikkan battery ke bak kendaraan / di sela2 kaki BOX dan dipastikan kepala battery tidak akan terkena logam yang mengakibatkan battery short
- l. Naikkan tiang antena ke bak kendaraan dengan posisi tiang menyandar pada bracket lampu atas kabin kendaraan
- m. Ikat BOX serta tiang antena dengan kuat ke bak kendaraan
- n. Periksa semua tools dan peralatan tidak ada yang tertinggal sebelum meninggalkan lokasi

Teknisi

Catatan : "Jika ada 2 mobil solar cell dan tiang bisa di taruh di mobil satunya tetapi jika hanya menggunakan 1 mobil solar cell posisi terpasang di box RAP/MAP/WAP saat dibawa"

8. Installasi RAP / MAP / WAP di lokasi baru

- a. Memposisikan unit LV bak belakangnya mendekati lokasi RAP / MAP / WAP yang sudah dipersiapkan
- b. Lakukan Observasi / Identifikasi bahaya di area sekitar pekerjaan dan pastikan kondisi aman
- c. Lepaskan semua ikatan pada material yang di angkat pada bak kendaraan
- d. Turunkan tiang antena, battery dan tempatkan pada posisi yang aman

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP		Page No
		3

PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP

- e. Turunkan BOX RAP / MAP / WAP dari bak kendaraan sesuai prosedur manual handling
 - f. Pasang kembali battery ke dalam BOX
 - g. Pasang kabel2 battery sesuai polarity nya (jangan sampai terbalik)
 - h. Pasang solar cell jika sebelumnya dilepas termasuk kabel yang menuju controller
 - i. Pasangan radio RAP / MAP / WAP / beserta kabel power, kabel ethernet dan kabel grounding pada tiang antenna dan ikatkan kabel2 menggunakan cable tie ke tiang
 - j. Pasang antenna Point to point dibawah radio RAP beserta kabel ethernetnya
 - k. Pasang tiang padaudukan tiang antenna dan pasangan salah satu bautnya
 - l. Dorong tiang antenna keatas sampai berdiri tegak, perhatikan posisi jari tidak berada pada posisi titik jepit
 - m. Pasangkan baut kedua padaudukan tiang antenna
 - n. Kencangkan nut di kedua baut tiang antenna
 - o. Pasangkan kabel grounding bawah pada stick grounding dan tancapkan ke tanah
 - p. Pasangkan semua kabel2 (kabel power, ethernet dan kabel antenna (jika WAP) seperti posisi semula
 - q. Periksa sekali lagi semua instalasi kabel dan pastikan tidak ada yang tertukar
 - r. Nyalakan breaker ke Battery, RAP / MAP / WAP dan solar cell
 - s. Tunggu beberapa saat untuk proses menyala dan assosiate
 - t. Jika RAP
 - Cek signal radio point to point jika RAP dengan cara login menggunakan web browser sesuai IP addressnya
 - Lakukan pointing menuju tower yang sama sebelum dipindahkan sampai mendapatkan Rssi -50 s/d -70 dBm
 - u. Test performance dengan menyambungkan wireless laptop / HP ke MLINK dan lakukan PING ke gateway dengan IP: 172.19.128.1
 - v. Informasikan ke Helpdesk / MC KPC jika sudah UP.
9. Bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
 10. Sampaikan ke Helpdesk / MC bahwa pemindahan RAP / MAP / WAP sudah selesai dan siap untuk dioperasikan.
 11. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP		Page No
		4

PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP

stock code-nya, kemudian tanda tangan ke pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

ALUR PROSES RELOKASI/REPOSISI WAP DISPATCH (REKOMENDASI SURVEY)

No.	Aktivitas	ENG (MKN)	PIT (MKN)	OSCAR (KPC)	MC (KPC)	MO (KPC)	Metoda Komunikasi
1	ENG menentukan lokasi baru berdasarkan hasil rekomendasi survey, pengukuran dan pengecekan	1					
2	ENG menandai lokasi baru dengan patok, foto dan koordinat lokasi	2					
3	ENG menginformasikan lokasi baru ke PIT dan MO	3	3			3	WA / Email
4	ENG berkoordinasi dengan MC untuk menyiapkan PAD jika lokasi belum siap	4			4		Radio
5	MC menginformasikan ke OSCAR untuk menyiapkan PAD			5	5		Radio
6	OSCAR berkoordinasi dengan ENG	6		6			Radio
7	ENG copy darat dengan OSCAR untuk verifikasi lokasi	7		7			
8	OSCAR membuat PAD sesuai rekomendasi dan verifikasi			8			
9	ENG bertanggung jawab sampai terealisasinya PAD di lokasi baru	9					
10	ENG menginformasikan ke PIT lokasi PAD baru sudah siap dengan tanda patok	10	10				WA / Radio
11	PIT memindahkan WAP ke lokasi baru		11				
12	PIT menginformasikan ke ENG pemindahan sudah selesai	12	12				WA / Radio
13	ENG menginformasikan ke MO perpindahan lokasi WAP	13				13	WA
14	ENG memastikan lokasi WAP di Pitgraph sudah berubah kelokasi baru	14					
15	ENG melakukan validasi hasil coverage setelah pemindahan	15					

Document Title

Instruksi Kerja :

PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP

Publish Date

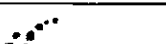
6 Maret 2026

Review Date

5 Maret 2029

Page No

5

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-63	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 6 dari 7
PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP			

ALUR PROSES RELOKASI/REPOSISI WAP DISPATCH (PERUBAHAN TAMBANG)

No.	Aktivitas	ENG (MKN)	PIT (MKN)	OSCAR (KPC)	MC (KPC)	MO (KPC)	Metode Komunikasi
1	PIT menginformasikan ke ENG permintaan untuk lokasi baru	1	1				Radio / WA
2	Jika urgent / emergency PIT memindahkan sementara ke lokasi aman		2				
3	ENG kelokasi untuk menentukan lokasi baru	3					
4	ENG menginformasikan lokasi baru ke PIT dan MO dengan patok, foto dan koordinat	4	4			4	WA / Email
5	ENG berkoordinasi dengan MC untuk menyiapkan PAD jika lokasi belum siap	5			5		Radio
6	MC menginformasikan ke OSCAR untuk menyiapkan PAD			6	6		Radio
7	OSCAR berkoordinasi dengan ENG	7		7			Radio
8	ENG copy darat dengan OSCAR untuk verifikasi lokasi	8		8			
9	Jika lokasi dianulir oleh OSCAR karena terkait arah penambangan atau aspek safety, maka lokasi dirubah kelokasi kandidat selanjutnya atau sesuai dengan masukan dari OSCAR dengan tetap memperhatikan aspek teknis WAP			9			
10	OSCAR membuat PAD sesuai rekomendasi dan verifikasi			10			
11	ENG bertanggung jawab sampai terealisasinya PAD di lokasi baru	11					
12	ENG menginformasikan ke PIT lokasi PAD baru sudah siap dengan tanda patok	12	12				WA / Radio
13	PIT memindahkan WAP ke lokasi baru		13				
14	PIT menginformasikan ke ENG pemindahan sudah selesai	14	14				WA / Radio
15	ENG menginformasikan ke MO perpindahan lokasi WAP	15				15	WA
16	ENG memastikan lokasi WAP di Pitgraph sudah berubah kelokasi baru	16					
17	ENG melakukan validasi hasil coverage setelah pemindahan	17					

Note :

- WAP dengan AP Role MeshAP (MAP) jika akan diganti ke AP Role RootAP (RAP) dengan pemasangan PTP ubiquity, wajib restart power pada WAP Cisco agar topologi network di radio Cisco dapat update ke topologi network yang baru setelah restart
- Lalu menginfokan ke Team MO untuk perubahan AP Role di Cisco WLC untuk WAP tersebut seperti contoh dibawah :

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP		Page No
		6

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-63	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 7 dari 7
PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP			

Contoh AP Role MeshAP (MAP) - Tidak ada perangkat PTP Ubiquity

All APs > Details for MAP_191

General	Credentials	Interfaces	High Availability	Inventory	Mesh	Advanced
AP Role MeshAP ▼						

Contoh AP Role RootAP (RAP) - Dengan perangkat PTP Ubiquity

All APs > Details for RAP_28

General	Credentials	Interfaces	High Availability	Inventory	Mesh	Advanced
AP Role RootAP ▼						

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
PEMINDAHAN RAP / MAP / WAP		Page No
		7